

UD 2 – ACTIVE DIRECTORY – PARTE 1

¿Qué es el Directorio Activo (Active Directory)?

El **Directorio Activo (Active Directory)** es un servicio desarrollado por Microsoft que permite gestionar y administrar recursos de una red corporativa, como usuarios, computadoras, servidores, impresoras y políticas de seguridad.

- Permite controlar **quién puede acceder a qué recursos y gestionar cuentas y permisos de manera centralizada.**
- Se utiliza principalmente en redes basadas en Windows Server y es un componente crítico para la administración de redes informáticas, permitiendo que los administradores implementen políticas de seguridad y gestionen los recursos de manera eficiente.

¿Cómo funciona el Directorio Activo?

El Directorio Activo funciona mediante la creación de un **repositorio centralizado de objetos** que se utilizan para organizar y gestionar recursos dentro de una red.

¿Qué es un Repositorio Centralizado de Objetos en Active Directory?

Un **repositorio centralizado de objetos** en Active Directory es una **base de datos única y centralizada** que almacena toda la información relacionada con los **objetos** de una red, como **usuarios, grupos, computadoras, impresoras, aplicaciones y políticas.**

Este repositorio permite que los administradores gestionen todos los recursos y permisos de la red desde un **único punto central**, facilitando el control de acceso, la autenticación y la administración de los recursos.

¿Qué se considera un objeto en Active Directory?

En Active Directory, un **objeto** es **cualquier entidad de la red que pueda ser gestionada.** Cada objeto tiene un conjunto de **atributos** que lo identifican y lo describen.

Objeto	Descripción
Usuario	Cuentas de usuarios que inician sesión en la red.
Computadora	Dispositivos (PCs, laptops, servidores) conectados al dominio.
Grupo	Colecciones de usuarios y otros objetos para gestionar permisos de forma conjunta.
Impresora	Dispositivos de impresión compartidos en la red.
Carpeta	Directorios o recursos compartidos en la red.

¿Por qué es importante el repositorio centralizado?

1. **Autenticación Centralizada:** Los usuarios no necesitan cuentas separadas en cada computadora. Pueden autenticarse una sola vez para acceder a los recursos de la red.



2. **Gestión Centralizada:** Los administradores pueden **crear, modificar o eliminar objetos** desde un único lugar, en lugar de hacerlo manualmente en cada dispositivo.
3. **Aplicación de Políticas (GPO):** Las políticas de grupo se aplican a los objetos del repositorio, lo que garantiza una **configuración uniforme** en toda la red.

¿Cómo se accede al repositorio centralizado en Active Directory?

Los administradores pueden interactuar con el repositorio centralizado mediante varias herramientas:

- **Active Directory Users and Computers (ADUC):** Permite ver, gestionar y modificar objetos como usuarios, computadoras y grupos.
- **LDAP (Lightweight Directory Access Protocol):** Es el protocolo que Active Directory utiliza para **consultar y modificar** el repositorio.
- **Global Catalog (Catálogo Global):** Es un **subconjunto del repositorio** que permite realizar búsquedas rápidas en todos los objetos del bosque.

Ventajas del Repositorio Centralizado:

- **Eficiencia:** Facilita la administración de grandes redes.
- **Seguridad:** Mejora el control de accesos mediante autenticación centralizada.
- **Escalabilidad:** Permite agregar nuevos usuarios, computadoras y políticas sin complicaciones.
- **Reducción de errores:** Minimiza errores al administrar cuentas desde un único punto.

Componentes principales del Directorio Activo:

- **Controlador de Dominio (Domain Controller – DC):** Es el servidor que **almacena y administra** el Directorio Activo. Cuando un usuario inicia sesión en una red, su autenticación pasa por el DC.
- **Dominio:** Es una **unidad lógica** que agrupa recursos (usuarios, computadoras, impresoras) y controla el acceso a ellos. Por ejemplo: **empresa.local**.
- **Árboles y Bosques:**
 - Un **árbol** es un grupo de dominios que comparten un mismo espacio de nombres.
 - Un **bosque** es un conjunto de árboles que comparten una configuración de Directorio Activo.
- **LDAP (Lightweight Directory Access Protocol):** El Directorio Activo utiliza este protocolo para **buscar y administrar objetos** dentro del directorio.
- **DNS (Domain Name System):** Es fundamental para que el Directorio Activo funcione correctamente, ya que traduce los nombres de dominio a direcciones IP y permite localizar recursos en la red.

¿Cómo se utiliza el Directorio Activo?



- **Autenticación de Usuarios:** Cuando un usuario inicia sesión en una computadora que pertenece a un dominio, el Directorio Activo verifica sus credenciales y autoriza o deniega el acceso.
- **Gestión de Permisos y Accesos:** Los administradores pueden establecer ****permisos**** para carpetas, archivos, aplicaciones, y otros recursos. Esto asegura que solo los usuarios autorizados puedan acceder a los datos sensibles.
- **Aplicación de Políticas de Grupo (GPO):** Las GPOs permiten a los administradores establecer configuraciones específicas para usuarios y computadoras, como restringir el acceso a ciertas aplicaciones o configurar ajustes de seguridad.

Ventajas del Directorio Activo:

- Centralización de la administración.
- Mejora la seguridad mediante políticas y autenticación centralizada.
- Escalabilidad para grandes organizaciones.
- Flexibilidad para crear jerarquías organizativas.
- Facilita la gestión de usuarios, computadoras y permisos.

Active Directory es una herramienta fundamental para administrar recursos y usuarios en redes empresariales, mejorando la seguridad y facilitando la gestión de permisos y configuraciones. Una vez implementada la estructura lógica de Active Directory:

- Los usuarios pueden iniciar sesión en sus computadoras utilizando sus credenciales del dominio.
- Los administradores pueden aplicar políticas y gestionar recursos de forma centralizada.
- Los permisos y accesos están bien organizados según las necesidades de la empresa.
- La seguridad de la red se mejora gracias a las GPOs y el control centralizado.

Pasos para promover AD

Para promover tu servidor a controlador de dominio de AD, necesitas una configuración de red estática con IP fija, un DNS correctamente configurado para tu dominio, y un nombre de dominio registrado en Internet (FQDN) o un nombre de dominio interno.

Debes instalar los roles de Servicios de Dominio de Active Directory y servidor DNS en WS y luego usar la opción para promover el servidor a controlador de dominio, configurando un nuevo bosque con el nombre de dominio.